

MADA DIGITAL - GUIDE TECHNIQUE & ARCHITECTURE

Explications détaillées de la structure, des méthodes et des fonctions développées

1. Arborescence & Position des Fichiers

L'application MADA Digital repose sur une architecture moderne sans framework lourd, organisée de manière modulaire :

g:/projet/projet_Stage_MADA-Digital/	
% % % frontend/	# Racine des pages de l'application client
% % % login.html	# Page de connexion réservée aux Administrateurs
% % % dashboard.html	# Tableau de bord principal (Vue globale & KPIs)
% % % employes.html	# Gestion du personnel et enrôlement biométrique
% % % pointage.html	# Terminal interactif de la borne biométrique
% % % historique.html	# Registre complet des horodatages et exports CSV
% % % assets/	
% % % css/	
% % % app.css	# Styles CSS globaux & effets glassmorphism
% % % js/	
% % % theme.js	# Gestion dynamique du mode Sombre / Clair (Dark/Light)
% % % data.js	# Base de données locale de démo (Seed & localStorage)
% % % api.js	# Méthodes d'authentification et requêtes API REST
% % % app.js	# Shell d'application (Sidebar, Topbar, Horloge, Notifications)
% % % pages/	
% % % dashboard.js	# Calculs statistiques & graphiques du tableau de bord
% % % employes.js	# Filtrage, modal d'ajout et enrôlement d'empreintes
% % % pointage.js	# Simulation du lecteur optique biométrique
% % % historique.js	# Calculs des durées, filtres 30J et export CSV

2. Implémentation de l'Horloge Temps Réel dans la Topbar

L'horloge digitale affichée dans la barre de navigation supérieure (Topbar Header) est gérée dynamiquement par le script global app.js lors de l'injection du shell.

Méthode étape par étape :

- Lors de l'appel de buildShell(), le composant topbar est injecté dans le DOM avec l'élément d'affichage `<div id="topbar-clock">`.
- La fonction updateClock() est exécutée immédiatement puis répétée toutes les 1000 millisecondes (1 seconde) via setInterval().
- La date locale est formatée en français via toLocaleDateString() et l'heure exacte via toTimeString().

// Extrait de frontend/assets/js/app.js (Gestion de l'horloge temps réel)	
function startClock() {	
const clockEl = document.getElementById('topbar-clock');	
if (!clockEl) return;	

```

function update() {
  const now = new Date();
  const dateStr = now.toLocaleDateString('fr-FR', {
    weekday: 'short', day: 'numeric', month: 'short'
  });
  const timeStr = now.toString().slice(0, 8); // Format "HH:MM:SS"

  clockEl.innerHTML = `
    <span class="font-semibold text-slate-700 dark:text-slate-200">${dateStr}</span>
    <span class="font-mono text-blue-600 dark:text-blue-400 font-bold ml-1">${timeStr}
  </span>
  `;
}
update();
setInterval(update, 1000); // Mise à jour chaque seconde
}

```

3. Méthode d'Injection Automatique du App Shell

Pour éviter la duplication du code HTML des menus entre les pages, app.js détecte la présence de l'attribut data-page sur la balise <body> et injecte automatiquement :

- La barre latérale (Sidebar) dans l'élément #app-shell avec mise en évidence du menu actif.
- La barre supérieure (Topbar Header) dans l'élément #topbar-slot avec recherche en direct et menus déroulants.

4. Sécurité & Séparation Stricte entre Admin et Employé

Conformément aux spécifications :

- COMPTE_UTILISATEUR (Administrateurs Web) : Seuls Super Admin et Admin RH possèdent des mots de passe pour se connecter au Dashboard.
- EMPLOYE (Personnel) : Les employés n'ont AUCUN mot de passe ni compte web. Ils effectuent leurs pointages exclusivement via le scan de leur empreinte sur la borne.

```

// Extrait de frontend/assets/js/api.js (Restriction d'accès aux Admins uniquement)
async login(matriculeOrEmail, password) {
  const db = loadDB();
  const user = db.users.find(u =>
    (u.email === matriculeOrEmail || u.matricule === matriculeOrEmail) &&
    u.password_hash === password
  );

  if (!user) return { ok: false, message: 'Identifiants incorrects.' };

  // Restriction stricte aux rôles administrateurs
  if (user.role !== 'super_admin' && user.role !== 'admin' && user.role !== 'admin_rh') {
    return {
      ok: false,
      message: 'Accès refusé. Les employés pointent exclusivement sur la borne biométrique.'
    };
  }

  saveCurrentUser(user);
  return { ok: true, user };
}

```

5. Message Boxes, Toasts & Modales de Confirmation

Les alertes natives du navigateur (`alert`, `confirm`) ont été remplacées par deux composants glassmorphism sur-mesure :

1. `flash(message, type)` : Génère des cartes de notification flottantes en haut à droite avec icônes animées et disparition automatique après 4.5s.
2. `showConfirmModal({ title, message, type, onConfirm })` : Affiche une boîte de confirmation modale centrée avec des boutons interactifs pour valider les actions critiques (suppression, ré-enrôlement).